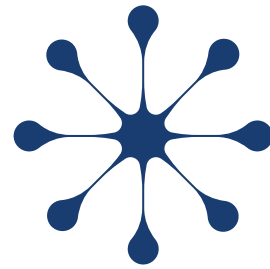


KELOMPOK 8

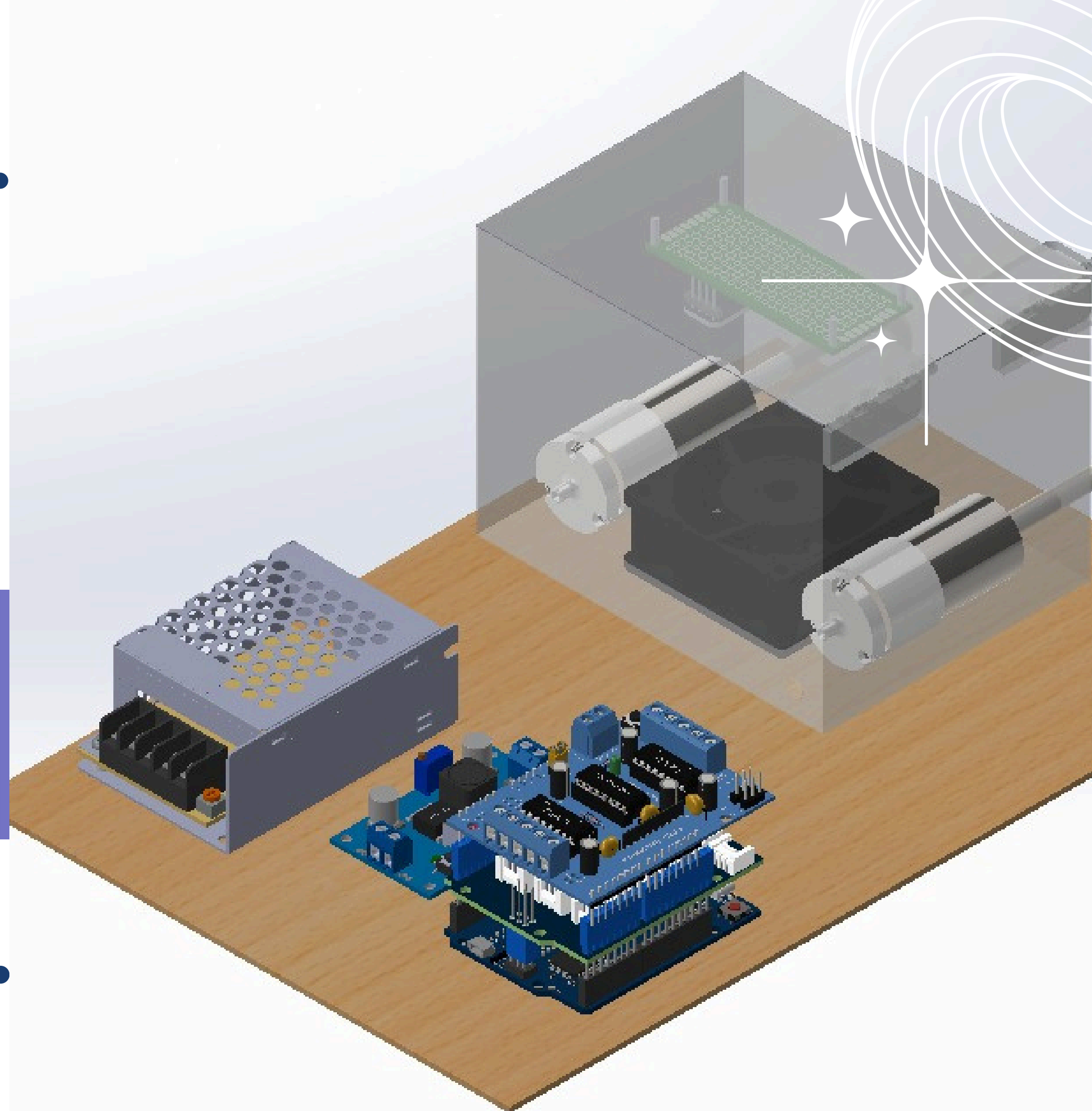
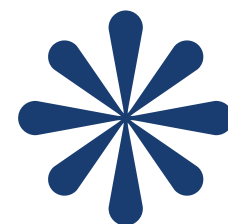


ELECTRONIC:

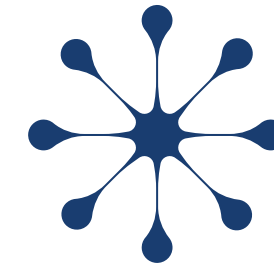
E-NOSE USING ARDUINO R4

*E-NOSE SEBAGAI PENDETEKSI KADAR
YANG TERKANDUNG TERHADAP KOPI
ARABIKA, ROBUSTA, LUWAK, DAN
CAMPURAN*

By: Imelda 013, Jeslyne 018, Febri 103



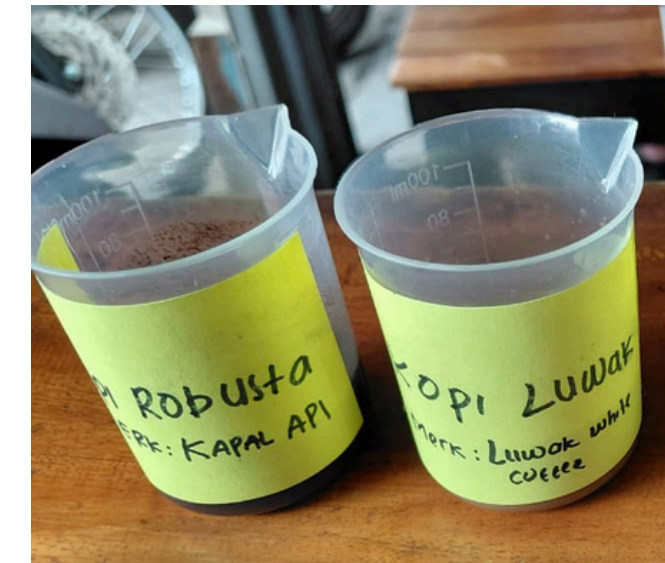
LATAR BELAKANG

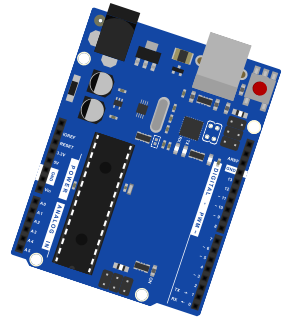


Di era Industri 4.0, teknologi semakin berkembang pesat dan menuntut pemrosesan sinyal yang cepat secara real-time. Oleh karena itu dibuatlah sebuah sistem Electronic Nose untuk mengenali kandungan senyawa pada sample.

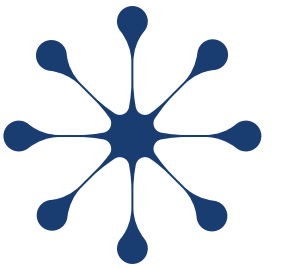
Kopi dipilih sebagai sample karena kopi memiliki senyawa volatil yang beragam sehingga cocok untuk dianalisis menggunakan Electronic Nose. Dengan sensor gas, aroma kopi dapat diubah menjadi data untuk melihat kandungan senyawa setiap jenis kopi.

Sistem e-nose dikembangkan dengan backend Rust untuk pemrosesan cepat, dan frontend Python untuk menampilkan UI. Hasil sampling akan dikirim ke Edge Impulse untuk mengenali pola volatil dari Kopi Arabika, Robusta, Luwak, dan kopi campuran.



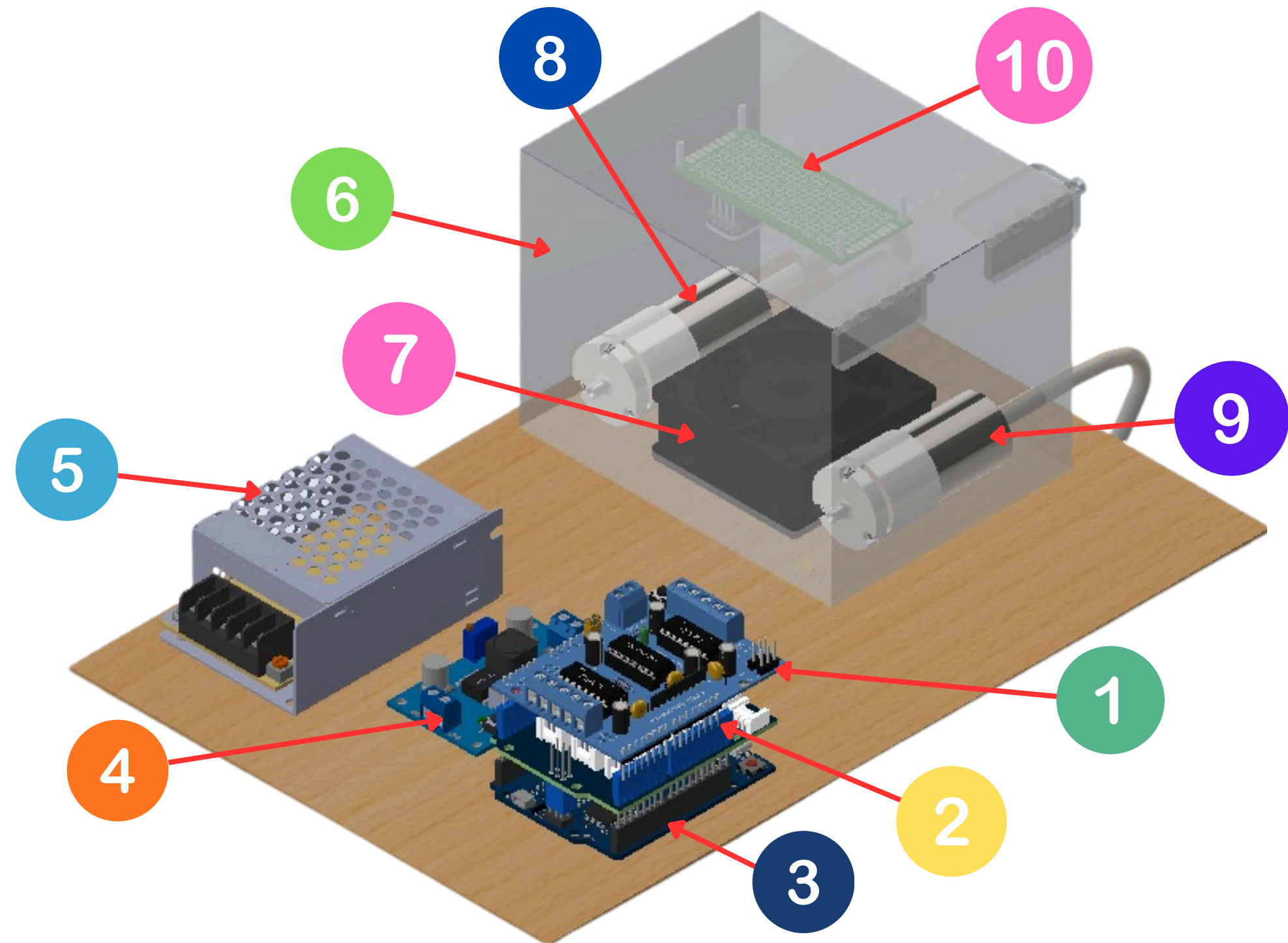


DESAIN ELECTRONIC-NOSE



List Komponen

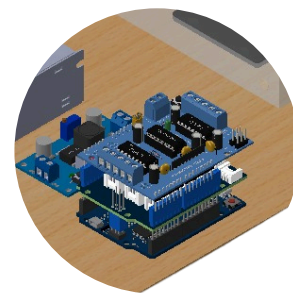
1. Motor Driver
2. Arduino Shield
3. Arduino WiFi R4
4. Buck Converter
5. Power Supply 12V
6. Chamber
7. Fan
8. Motor inlet
9. Motor outlet
10. PCB



KOMPONEN UTAMA



Motor Driver, Arduino Shield, Arduino WiFi R4

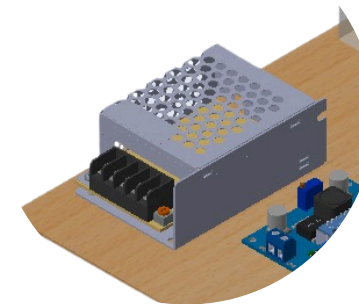


Motor Driver : sebagai pengatur tenaga untuk motor

Arduino Shield : sebagai modul tambahan untuk memperluas pin

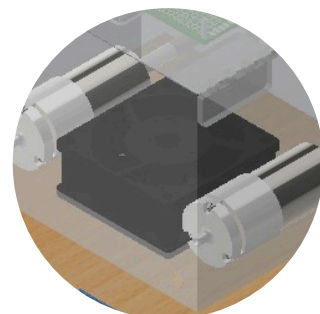
Arduino WiFi R4 : sebagai pengendali utama untuk membaca sensor, mengolah data awal, dan mengirim data ke komputer atau UI melalui koneksi WiFi.

Power Supply 12V



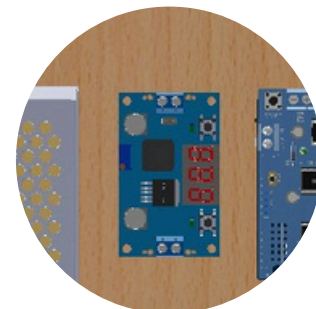
Menghasilkan sumber listrik pada rangkaian

Fan



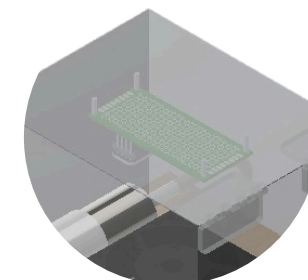
Mengalirkan aroma kopi dari sumber panas menuju ruang sensor sehingga aliran gas masuk ke chamber

Buck Converter

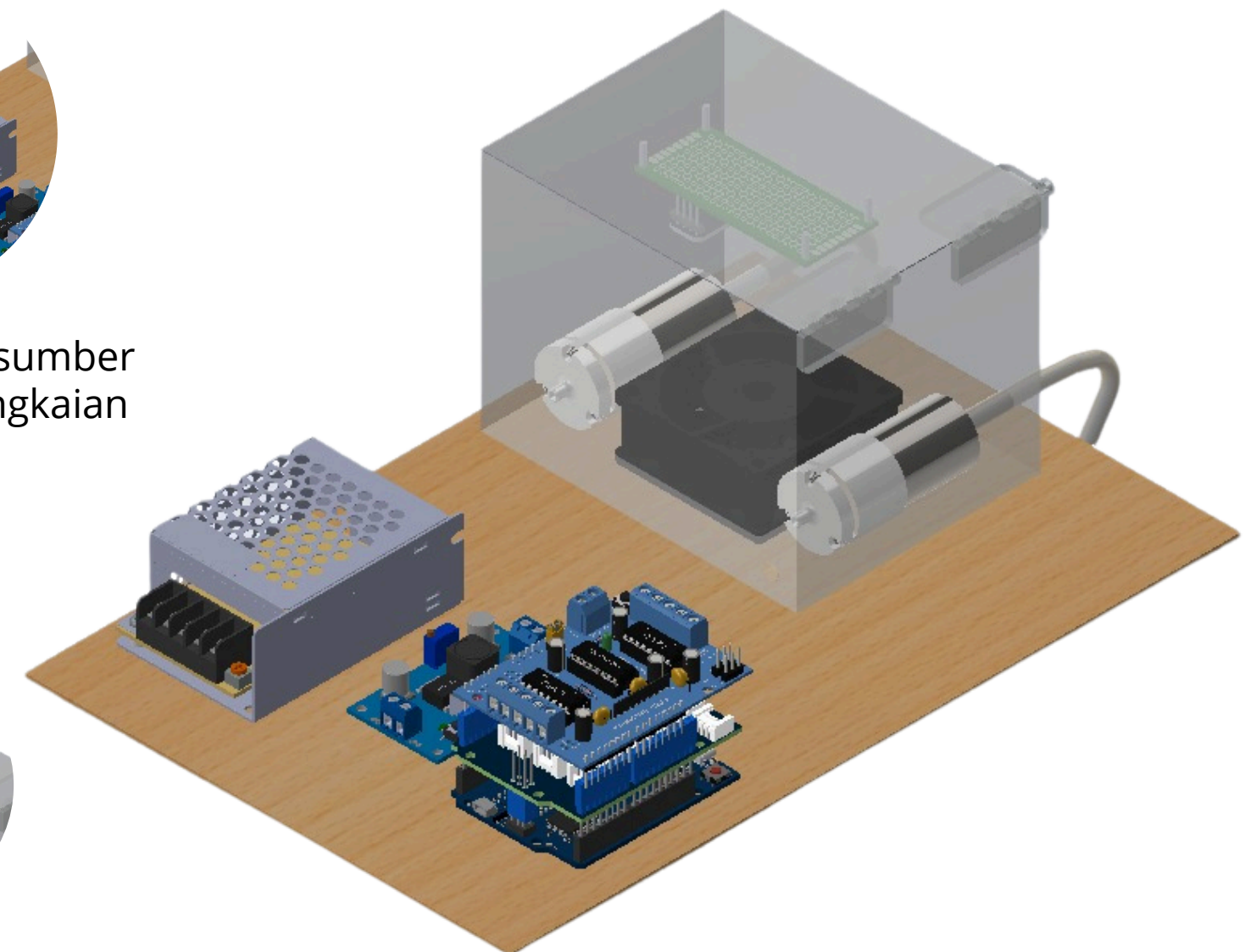


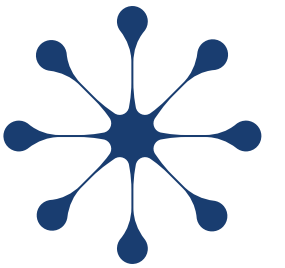
Mengatur tegangan power supply agar tidak fluktuatif

PCB



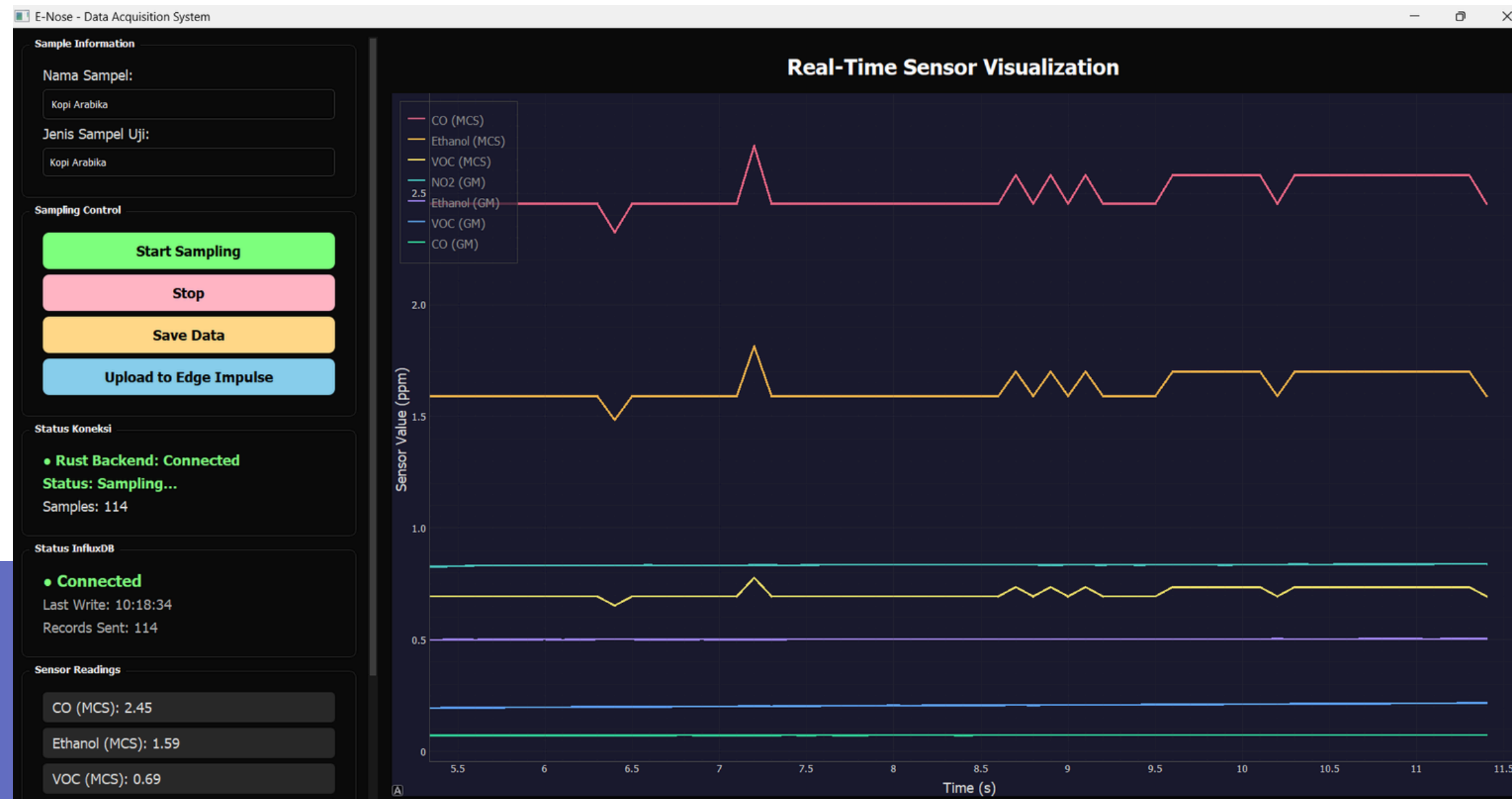
Sebagai tempat pemasangan sensor gas



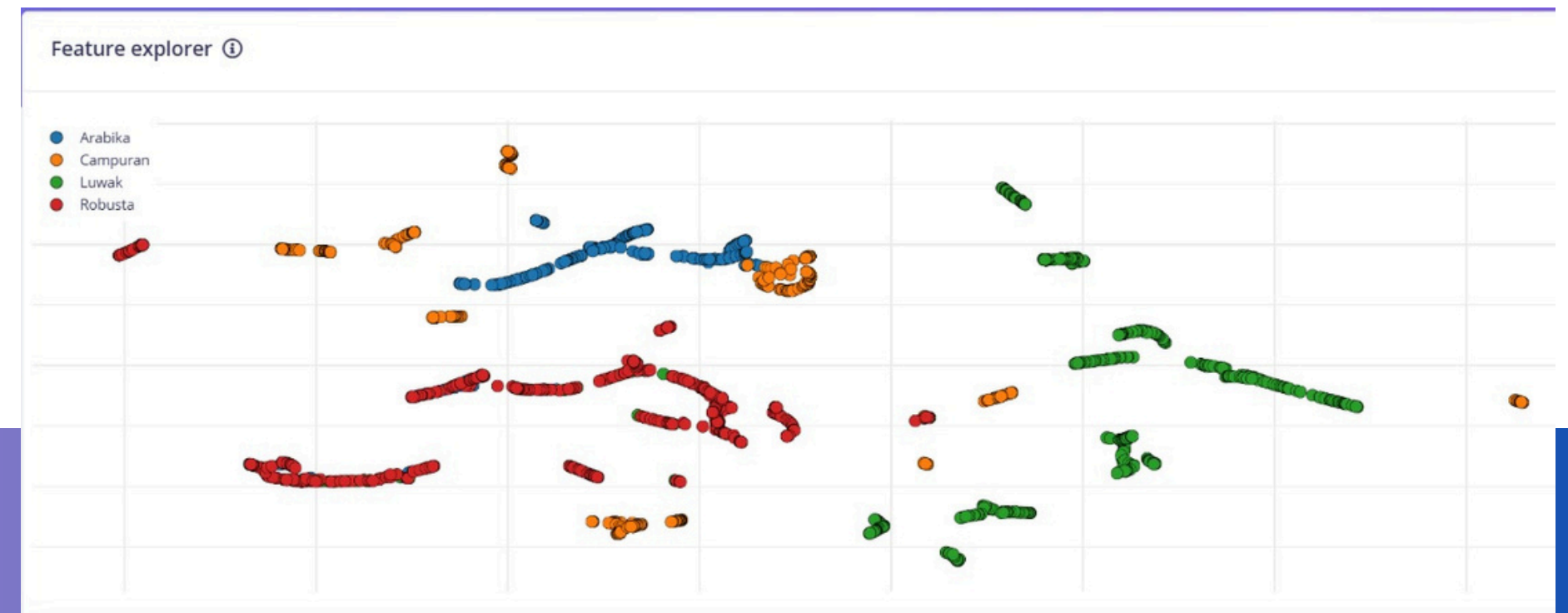
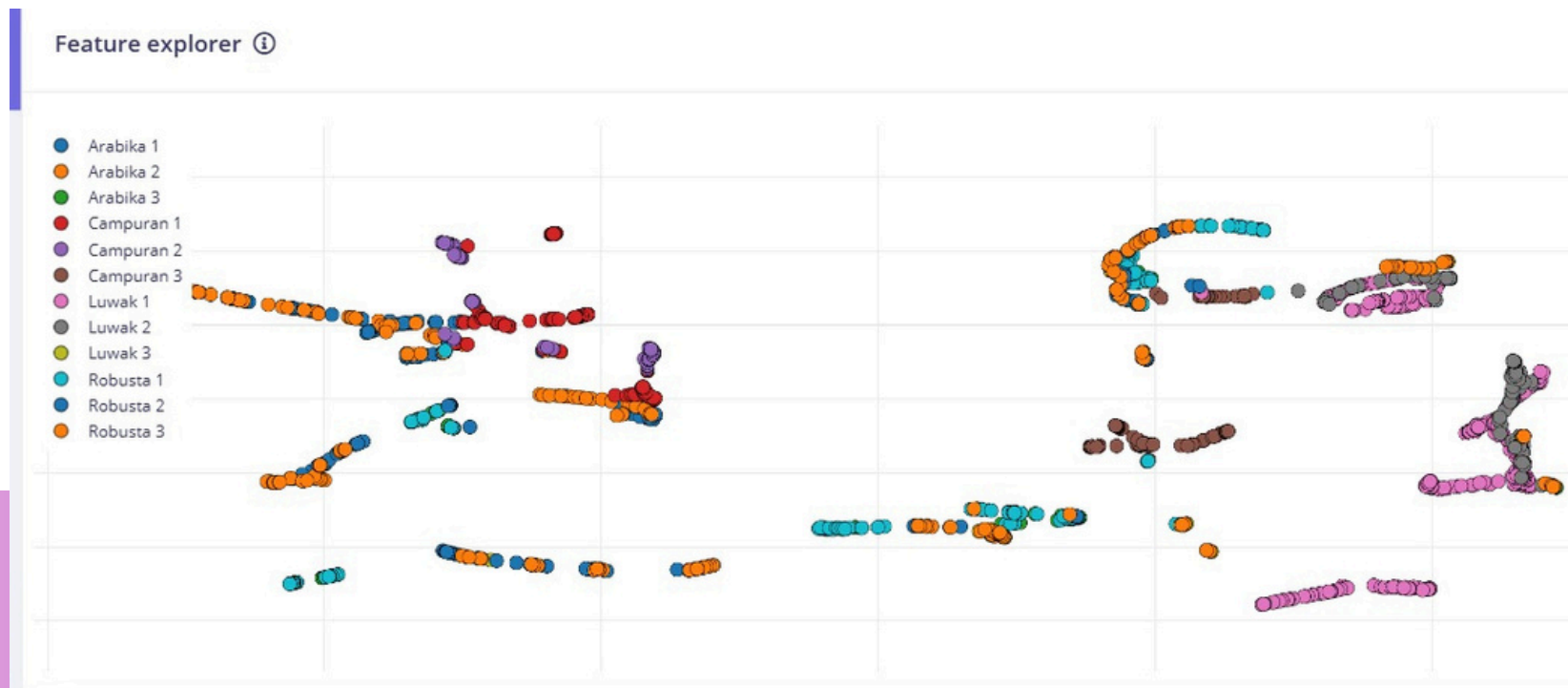


GUI E-NOSE???

Pembuatan GUI (Software) pad E-nose ini menggunakan dua bahasa pemograman yaitu RUST dan PYTHON. Rust sendiri digunakan sebagai backeng dikarenakan memiliki tingkat safety yang tinggi, sedangkan Python digunakan sebagai frontend karena lebih variatif. Pada GUI ini diberi tambahan tolbol start, stop, dan beberapa indikasi jika sudah terintegrasi dengan backend. Selain itu juga ada tombol Edge Impuls yang digunakan untuk menyimpan hasil data sampling



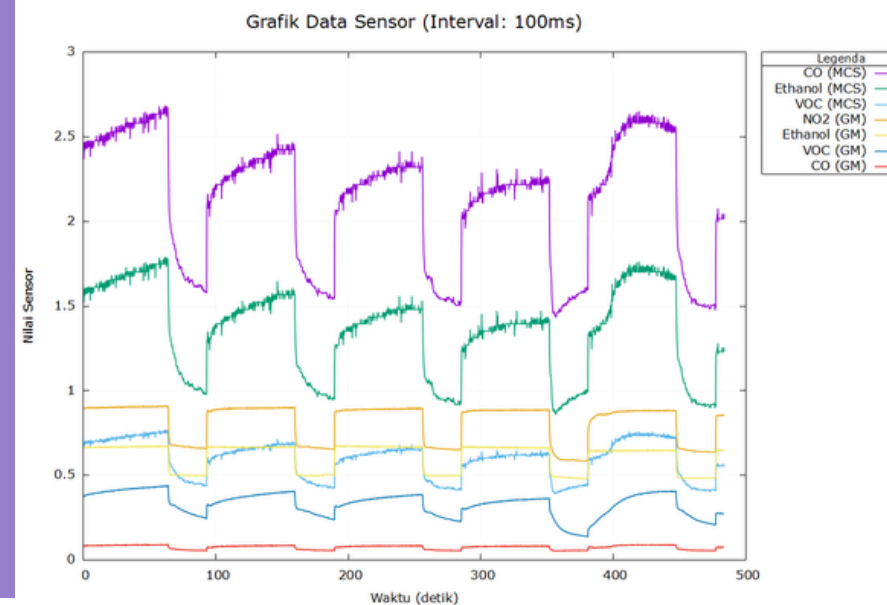
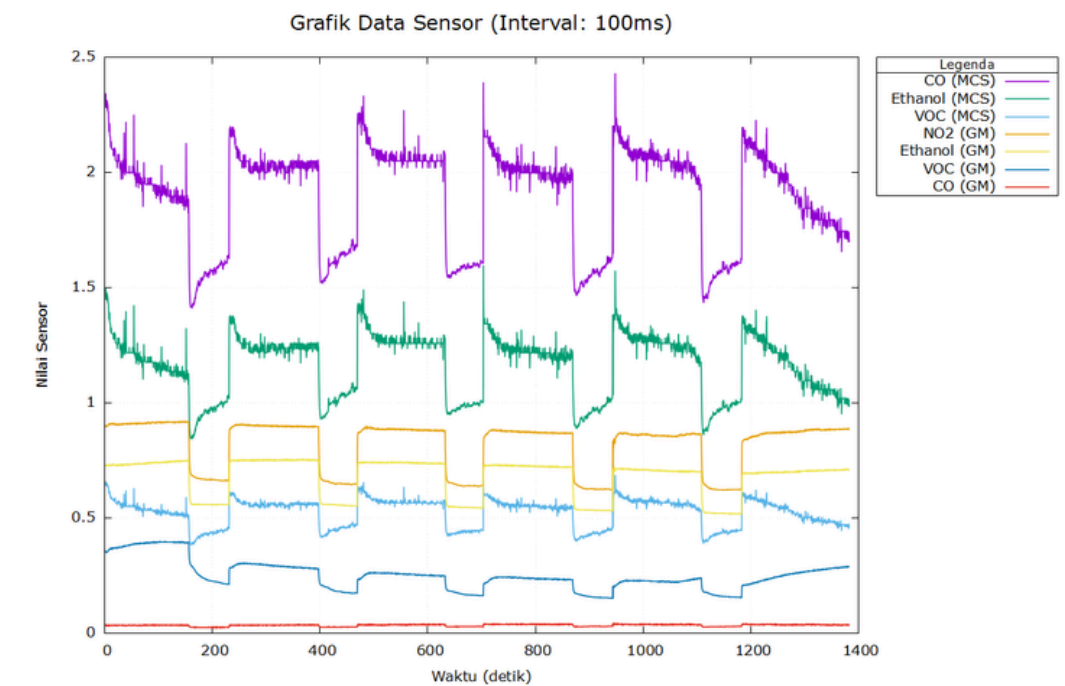
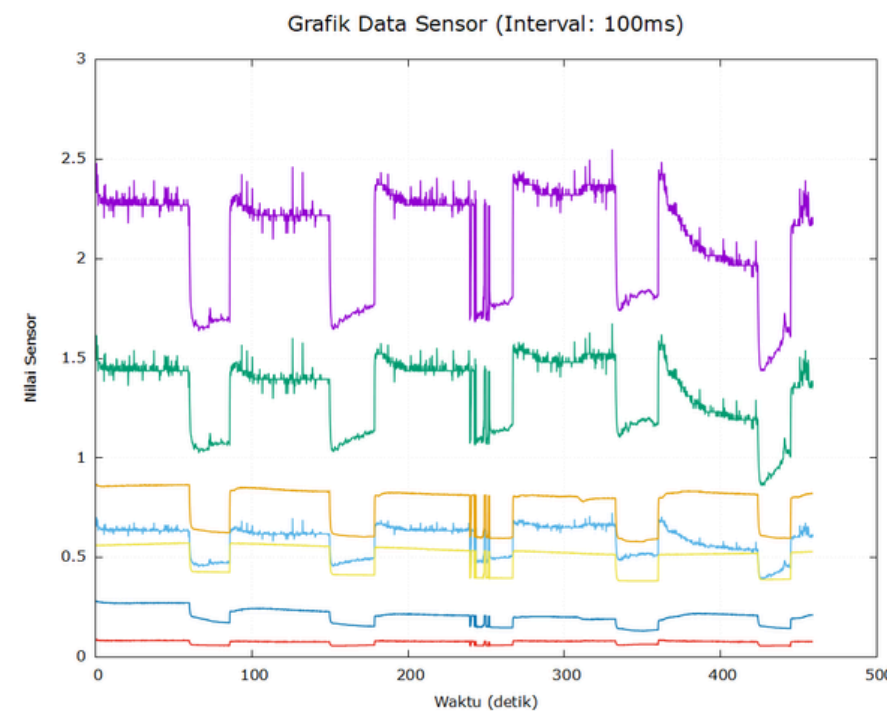
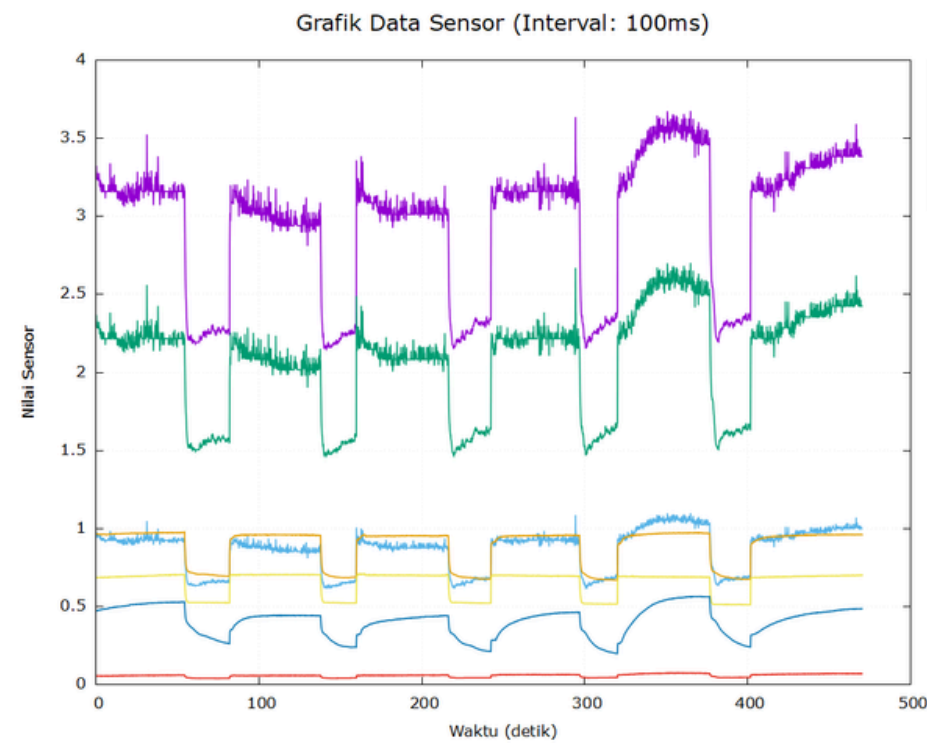
Hasil Sampling Terhadap 4 Jenis Kopi



Penggunaan Edge Impuls untuk mengetahui titik hasil
sampling



Hasil Sampling Terhadap 4 Jenis Kopi



Penggunaan Influxdb untuk mengetahui grafik hasil sampling dan sebagai database



ANALISIS

Pola Umum

- Semua sampel menunjukkan dominasi respon pada sensor CO dan Ethanol, merepresentasikan aroma roasted dan fermented.

Arabika

- Memiliki amplitudo sensor tertinggi.
- Dipengaruhi karamelisasi gula yang lebih pekat.
- Satu-satunya sampel yang memicu respon stabil pada sensor NO₂.

Kopi Luwak

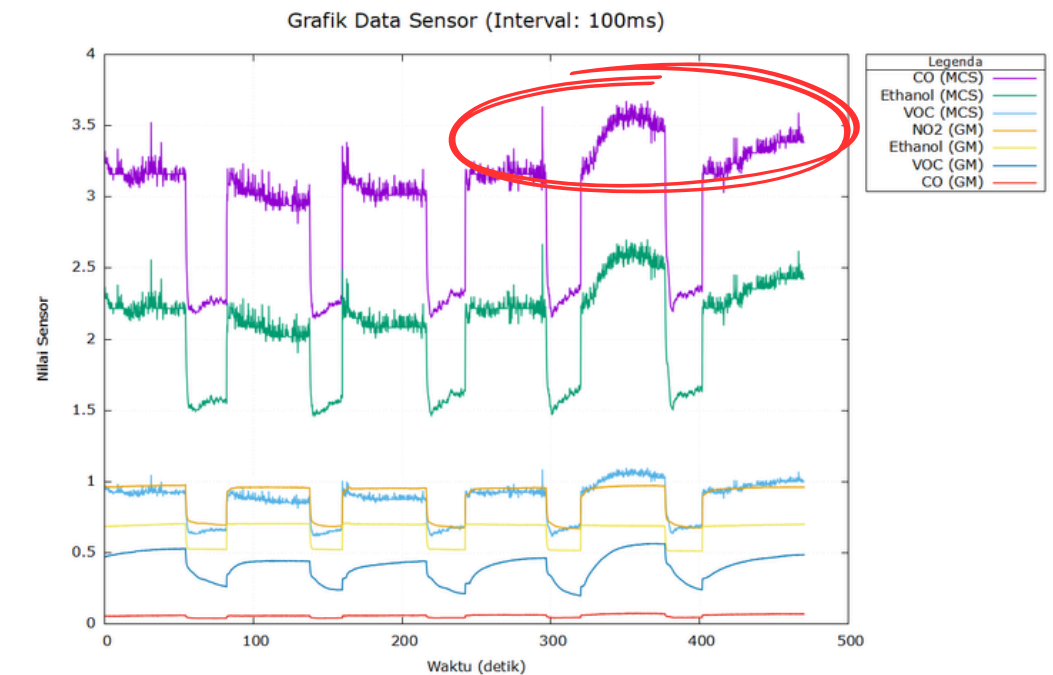
- Menampilkan sinyal Ethanol paling tajam.
- Konsisten dengan jejak fermentasi enzimatis yang kuat.

Robusta

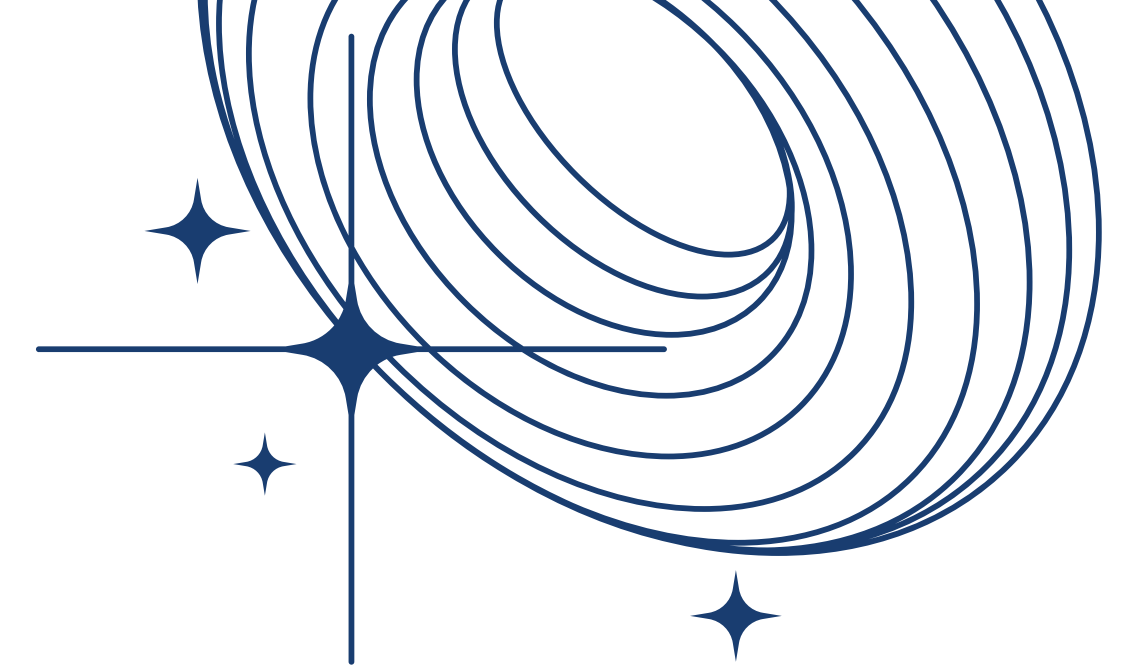
- Mengalami kenaikan baseline VOC, menandakan residu organik yang lebih persisten.

Campuran (Capucino)

- Juga menunjukkan peningkatan baseline VOC.
- Kemungkinan akibat partikel lemak yang menetap lebih lama dan sulit dibersihkan.



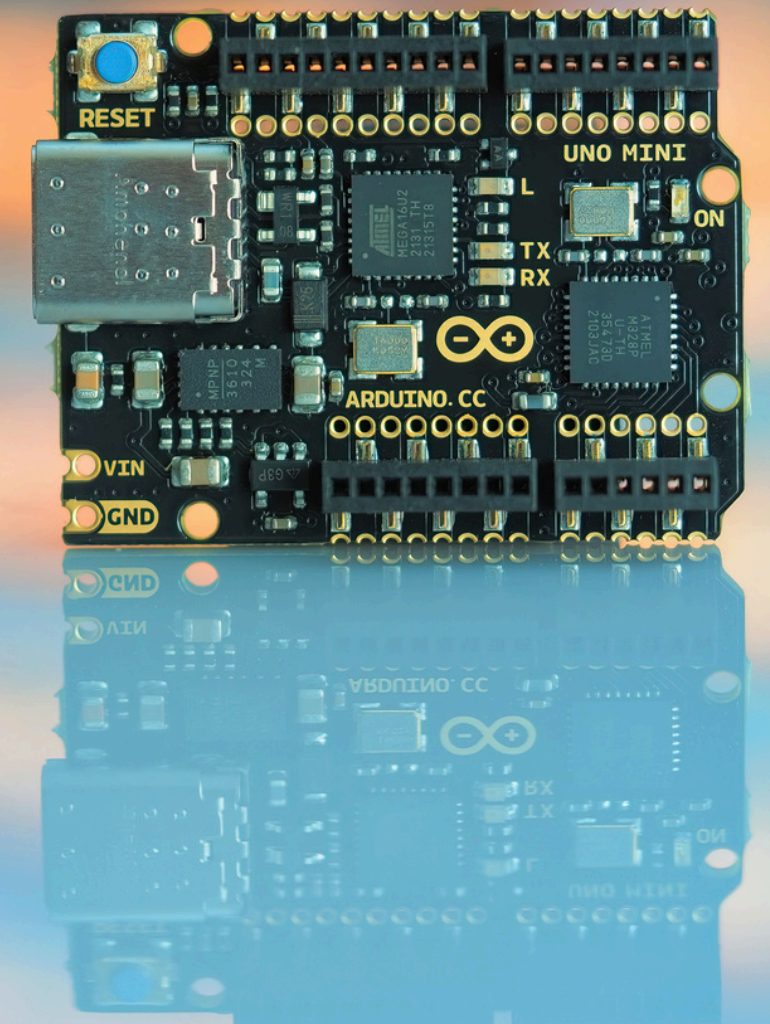
KESIMPULAN

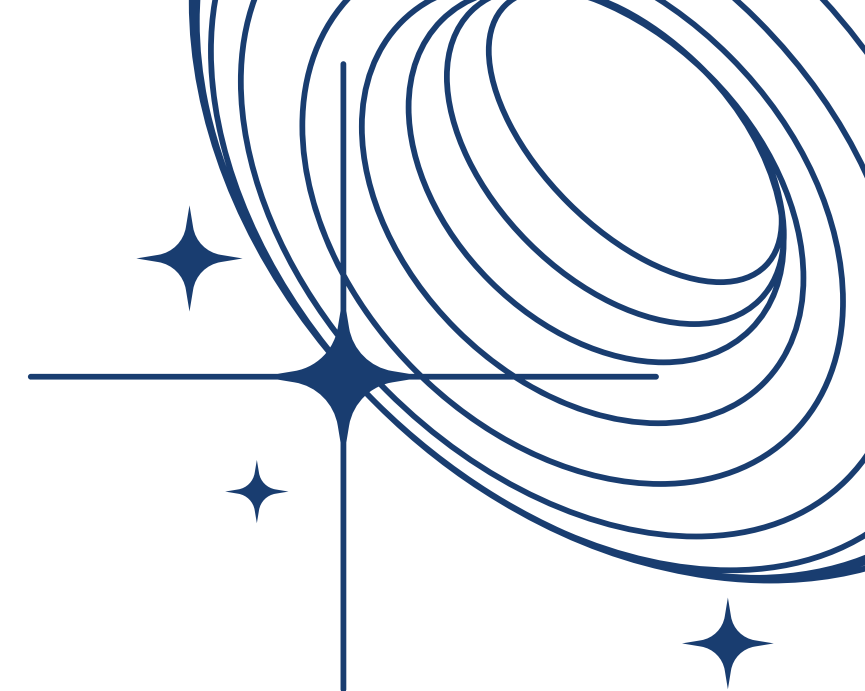


Sistem E-Nose berbasis Arduino UNO R4 WiFi berhasil mendeteksi dan membedakan Arabika, Robusta, Luwak, dan Campuran secara akurat melalui pola senyawa volatil. Semua jenis kopi didominasi respon CO dan Ethanol (aroma roasted & fermented), namun memiliki ciri khas:

- Arabika: amplitudo tertinggi + respon NO_2 stabil
- Luwak: sinyal Ethanol paling tajam (fermentasi enzimatik)
- Robusta & Campuran: baseline VOC tinggi (residu organik/lemak persisten)

Dengan integrasi Rust-Python dan Edge Impulse, sistem ini mampu melakukan analisis kualitas kopi secara cepat, real-time, dan objektif — sangat mendukung aplikasi di era Industri 4.0.





Thank You!

Present by: KELOMPOK 8 SPS 3A

